4《 》、

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目一：线性结构与受限容器	**任务名称**	、 查	**学时**	2

学情分析	**学生基础**	**问题呈现**	**对策**
	1. 能创建 Java 、、for 口。 2. 已认识五条冻结目录记录及 id ▇	1. 容易在右移时覆盖未搬 移元素，或更新 size 过 早。 2. 容易把合法插入位置 size 与合法读取下标 size 混为一谈，满表与非 报。	1. 5 size=4 界。 2. 量已满返回 false 法下标也可能混 望。
教学内容	1. 实现固定容量 SeqList：String[] data 与 int size；capacity 由 data.length 取得，不另存例只承载冻结记录编号。 2. insert(index,id)先检查 0≤index≤size；若 size==capacity 则返回 false；随后从 size 向 index id，最后 size 加 3. find(id)只遍历[0,size)，返回首个匹配位置；未命中返回-1。物理数组中 size 之后可能是 null 或旧值，不属于当前列表。 4. 使用初始[B-101,B-205,B-309,E-301]、 5；E-304 此时未在表中，查找返回-1。再在位置 2 E-304，结果为[B-101,B-205,E-304,B-309,E-301]。 5. index=-1、index=size+1、空表位置 0、合法尾插、满表插入、find 存在/缺失。位置不合法抛 IndexOutOfBoundsException；位置合法但无容量返回 false。		
	素质目标(含思政目标)	**知识目标**	**能力目标**

<table>
<tr><td>教学目标</td><td>1. 测试数据与冻结事实保持一致，代码只验证容器机制，不伪造记录属性。
2. 提交可复现的运行命令、断言结果和失败用例修复说明。</td><td>1. 解释数组右移为何必须从 size 向 index 倒序进行。
2. 、 -1。</td><td>1. 在 Java SE 17 中完成固定容量顺序表的插入与查找函数。
2. 运行边界测试并用实际输出核对五条冻结记录的顺序。</td></tr>
<tr><td>教学重点</td><td>1. 先校验插入位置，再处理容量不足
2. 倒序搬移与 size
3. 查找范围严格限于有效元素区间</td><td>突出方法</td><td>1. 在白板上预演数组变化，再将每一步映射到 for 循环边界。
2. 要求每个断言含输入、期望和实际输出；件。</td></tr>
<tr><td>教学难点</td><td>1. 倒序右移不会覆盖尚未搬移的元素。
2. size 在完成移动和写入后加一。
3. 有效插入位置可为 size；读取和 size。
4. full 只有在位置检查通过后返回 false，不能冒充非法下标错误。</td><td>破解方法</td><td>1. 比较 index=-1、index=size+1、index=size 但 full 的结果
2. 逐步打印 data、size、capacity，定位第一个偏离预期的状态</td></tr>
<tr><td>教学策略与方法</td><td colspan="3">1. 代码示范后独立实现
2. 测试先行的边界验证
3. 结对代码走查</td></tr>
<tr><td>教学资源</td><td colspan="3">1. Java SE 17 编译运行环境
2. 冻结目录记录及 id 列表
3. 固定容量 5 的数组状态模板
4. L01 /下标分析单与 L03 循环队列状态表</td></tr>
<tr><td>参考文献</td><td colspan="3">1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。</td></tr>
<tr><td>教学评价设计</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>评价维度</th><th>评价要素</th><th>得分</th><th>备注</th></tr>
<tr><td rowspan="3">课堂表现度（10）</td><td>考勤（3）</td><td>3</td><td>到课并携带已冻结目录记录表与本课材料</td></tr>
<tr><td>专注度（3）</td><td>3</td><td>、状态变化</td></tr>
<tr><td>参与度（4）</td><td>3.5</td><td>能口头说明编译运行结果、插入</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

					依据
		素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	界约定记录，不改写共享样例数据
			职业价值观（5）	4.5	说明可运行的顺序表模块及边界测试对目录维护或服务处理的作用
			职业伦理（5）	4.5	测试摘要分别记录异常 false 与 -1 的实际输出；未运行断言标为未测。
			行为习惯、环境维护（5）	4.5	命名一致，保留索引、指据
		知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9.5	课前按 L01 分析单写 size=4/capacity=5 插入预期并提交疑问。
			课中讨论、答题等（10）	9.5	引用编译运行结果、插入后的数组状态及边界断言中的位置支持判断
			课后作业（10）	9.5	提交可

					运行的顺序表 边界测试并按反馈补齐证据
			实操实训情况（25）	22.5	在 2 学时实践教案内完成模块、运行证据和测试；无配套工单。
			成果展示（10）	9.5	展示可运行的顺序表模块及边界测试并解释一个边界结论
		能力达成度（40）	后续改进拓展（5）	4.5	针对失 修正 insert find，附触发 修订前后运行结果。

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备 **10min**	1. 阅读SeqList接口要求并预 3 条边界测试，不提前复制实现代码。	1. 检查学生测试是否标明输入和预期结果。	1学[illegible]查找。	用测试预案唤起理论模型并暴露边界误解。

课前自主				
课中				
任务导入 10min 小组实训	1. size=4、capacity=5 的冻结记录表，要求在位置 2 加 E-304。	1. 请学生预测右移顺序并确认 E-304 仅为共享目录中的既有记录。	1. 学生画出 5 个槽位的前后状态，标 size 变化点	在上机前固定业务输入与期望状态。
方法示范 20min 小组实训	1. 编写 insert find 骨架；逐行解释位置校验、容量检查、倒序移、size 更新。	1. 运行小步示范，每写完一段先观察 data/size，再继续下一段。	1. 学生在代码旁标注循环不变量和返回路径，记录第一次失败的断言	把纸面推演映射到可运行实现。
任务实施 25min 小组实训	1. 学生完成 SeqList 类和、、首中/尾项等测试。	1. 按检查表巡回；不直接替学生改代码，先询问失败断言预期状态。	1. 每人提交源文件、编译运行截图和断言输出；失败者件。	验证学生能够独立实现学习证据。
任务拓展 10min 小组实训	1. 在 size=5 后再次调用合法位置 5 和非法位置 6，区分容量不足与边界镶	1. 展示两种结果路径，false 的契约。	1. 学生添加满表测试并核对异常说明为何位置 5 位。	深化边界契约而不扩展到动态容。
项目实训	1. 结对重跑完整固定样	1. 要求不同设备的	1. 学生提交	确保模块结果与冻

10min 小组实训	例：先查 E-304，再插入，再检查所有五个位置。	输出一致，核对数据顺序与 size。	一份通过/失败测试出。	结事实和交付标准对应。
组间互评 5min 小组实训	1. 交换源代码和测试清单，检查循环上界、覆盖风	1. 提供四项互评核对点，不修改同伴	1. 评阅者标明一行代码和对	发现难以通过最终样例暴露的实现边界错误。
课堂小结 10min 小组实训	1. 回顾接口前置条件、移位方向、查找范围与输出验收。	1. 用三条现场断言	1. 学生口述一条失败用例如何定位并提交模块版本号。	确认目标闭环并为链表实现建立统一测试习惯。
课后				
课后完善 15min 课后自主	**1. 按互评结果修订代码和测试，保留修订前后的输出及简短说明。**	1. 检查提交包包含源文件、可运行入口、边界测试和结果。	1. 学生提交可复现的最终模块和测试报告	完成本课独立实践成果，不将工单计作 Lesson。

教学反思	**教学效果**	实践闭环以代码、断言和状态变化为证据；是否真正可运行须由主 Agent 生成后另行执行 QA。
	特色创新	把边界分类直接映射为异常、false -1 返回约定，减少所有失败都用同一哨兵值的误解。
	诊断改进	课后检查实际运行输出中 size 变化是否与槽位内容一致；当前记录是合成课程设计，尚无真实班级表现数据。